TENK-RAG · 입대 전 6주

미국 10-K 공시 RAG + 표·수치 질문 실험

AI 기초는 1주로 빠르게 정리하고, 5주 동안 프로젝트 하나를 제대로 완성하는 플랜. 목표는 "RAG를 만들어 봤다"가 아니라 "10-K의 표·수치 질문에서 RAG 성능을 체계적으로 개선했고, FinanceBench 기준으로 근거는 이 숫자다"라고 말할 수 있게 되는 것. 미국 취업을 고려해 영어 공시와 공개 벤치마크를 쓴다.

시간 **하루 3~4시간 · 주 5~6일** 데이터 **SEC EDGAR 10-K (S&P 500 기업 20곳)** 평가 **FinanceBench + 직접 만든 표·수치 질문**

결과물 **GitHub · 데모 · 기술 보고서**

W1	W2	W3	W4	W5	W6
기초 + 설계	**Baseline**	**평가 체계**	**비교 실험**	**개선 + 심화**	**완성**

전체 진행 0 / 32 · 체크 상태는 이 브라우저에만 저장돼

WEEK 1 0 / 6

기초 + 설계

프로젝트에 필요한 만큼만 기초를 정리하고, 레포 구조와 데이터를 준비한다.

- [ ] 개발 환경 세팅 (venv, PyTorch, MPS 확인, git init)
- [ ] PyTorch로 MNIST 학습 루프 직접 구현
- [ ] Hugging Face로 임베딩 모델 불러와서 문장 유사도 계산해 보기
- [ ] SEC EDGAR에서 S&P 500 기업 20곳 최근 10-K 수집 스크립트
- [ ] 연구 질문 한 문장으로 정하기 (예: 표·수치 질문에서 RAG는 어디서 실패하는가?)
- [ ] 레포 구조 잡기: src/ configs/ data/ experiments/ tests/

산출물 MNIST 노트북, 수집 스크립트, 원본 데이터, 레포 뼈대

금요일 진로 로그 쓰기

WEEK 2 0 / 5

Baseline

성능은 신경 쓰지 말고 처음부터 끝까지 돌아가게 만든다.

- [ ] 10-K 파싱(본문 + 표) → chunking → 임베딩 → 벡터 DB 연결
- [ ] LLM 답변 생성 (Ollama 로컬 모델 또는 저렴한 API)
- [ ] 답변에 출처 문서와 페이지 표시
- [ ] 모델, chunk size, top-k를 config 파일로 분리
- [ ] 핵심 함수에 간단한 테스트 작성

산출물 질문하면 근거와 함께 답하는 baseline 시스템

금요일 진로 로그 쓰기

WEEK 3 0 / 6

평가 체계

이 주가 프로젝트의 신뢰도를 결정한다.

- [ ] FinanceBench 확보, 수집한 기업과 겹치는 질문 추리기 (메인 평가)
- [ ] 직접 만든 표·수치 질문 50개 (값 찾기, 증감률 계산, 연도 비교, 답 없는 질문)
- [ ] 지표 정하기: Recall@k, MRR, 답변 정확도, 근거 일치율
- [ ] 명령어 한 줄로 전체 평가 실행 (python evaluate.py --config ...)
- [ ] baseline 점수 기록
- [ ] RAG·검색 논문 1~2편 읽고 요약

산출물 평가셋, 평가 스크립트, baseline 점수, 논문 노트

금요일 진로 로그 쓰기

WEEK 4 0 / 7

비교 실험

한 번에 변수 하나만 바꾸고, 모든 결과를 기록한다.

- [ ] 임베딩 모델 비교 (일반 모델 vs 금융 특화 모델)
- [ ] 표 처리 방식 비교 (표를 문장으로 풀기 vs 마크다운 구조 유지)
- [ ] chunk size, overlap 비교
- [ ] top-k, reranker 적용 전후 비교

- [ ] top-K, reranker 적용 전후 비교
- [ ] hybrid search (BM25 + 벡터) 비교
- [ ] 실행 결과 자동 기록 (CSV 또는 MLflow)
- [ ] 실패 사례 유형별로 분류

산출물 실험 결과표, 오류 사례 모음

금요일 진로 로그 쓰기

WEEK 5 0 / 4

개선 + 심화

모델을 직접 학습시켜 보고, 최종 설정을 확정한다.

- [ ] 10-K 데이터로 임베딩 모델 fine-tuning (Colab GPU)
- [ ] fine-tuning 전후 검색 성능 비교
- [ ] Week 4 결과 기반으로 최종 설정 확정
- [ ] 10-K 텍스트 신호(리스크 항목 변화 등)와 이후 주가 수익률 관계 확인 **선택 · 퀀트**

퀀트 연결 · 선택 실험은 반나절~하루. 텍스트에서 신호를 찾는 일이 RAG 개선보다 재밌는지 직접 비교해 볼 수 있다.

산출물 fine-tuning 결과, 분석 노트

금요일 진로 로그 쓰기

WEEK 6 0 / 4

완성

다른 사람이 링크 하나로 써 보고, 결과를 읽을 수 있게 만든다.

- [ ] Gradio 또는 Streamlit 데모를 Hugging Face Spaces에 배포
- [ ] README: 아키텍처 그림, 결과표, 실행 방법, 한계
- [ ] 기술 보고서 4~6페이지 (문제, 방법, 실험, 결과, 한계, 향후 과제)
- [ ] 밀린 일 정리 (버퍼)

산출물 GitHub 공개, 배포된 데모, 기술 보고서

금요일 진로 로그 쓰기

놓치기 쉬운 것

범위는 좁게
기업 20곳, 10-K만. 잘 되면 10-Q나 실적발표 콜로 넓히기.

매주 동작하는 상태
망가진 채로 다음 주로 넘어가지 않기.

진로 로그 계속 쓰기
어떤 작업이 재밌었는지가 이 6주의 원래 목적.

진로 로그 · 매주 금요일 10분

이번 주에 한 작업마다 재미와 몰입도를 1~5점으로 기록. 6주 뒤 점수가 가장 높은 줄이 다음 방향.

작업 유형	이 프로젝트에서	맞을 수 있는 분야
시스템 구축	파이프라인, config, 데모 배포	AI Engineer
모델 학습	임베딩 fine-tuning	ML Engineer
실험 설계와 분석	평가셋, 비교 실험, 보고서	AI Research
금융 데이터와 통계	공시 분석, 신호-수익률 실험	Quant Research (금융 NLP)

6주 뒤 결정

방향	입대 후	전역 후
AI / ML Engineer	시스템 설계, MLOps 공부	취업 준비
AI Research	논문 읽기 습관 유지, 관심 분야 좁히기	대학원, 연구실 인턴
금융 NLP / 퀀트	통계, 시계열 공부	퀀트 리서치 포지션

체크 전체 해제